FIELD ENTITY · 예측 (이상적 시나리오) · 2026-10-11

몬스터를 늘리고, 안 보이는 몬스터는 덜 계산하면

존재 층(누구를 켤까 = ⑤ 거리)에 이어 **품질 층(켜진 몬스터를 얼마나 공들여 돌릴까)**을 붙였을 때의 예측이다. 계획이 전부 의도대로 돌아간다는 전제의 **이론값**이고, 측정 전에 박제해 두고 실측과 대조하기 위한 문서다.

몬스터 한 마리당 평균 비용	밀도 ×8(196마리) 프레임 시간 p50	같은 시간에 돌릴 수 있는 몬스터	눈치챌 수 있는 문제
7.58 → 3.19µs	3.01 → 1.99ms	2배	0
-58%	-34%	켬 ×8 1.99 < 끔 ×4 2.10ms	교전 몹은 깎지 않으므로

왜 하나 — 지금은 이득이 측정 편차에 묻힌다

실측 모델: 프레임 시간 = **1.307ms + 7.58µs × 살아 있는 몬스터** (정책 7개 평균점, r = 0.9998)

문제 1 · 몬스터가 적다 — ⑤ 기본

평균 24.5마리 × 7.58µs = **0.19ms**. 몬스터 비용을 0으로 만들어도 프레임의 13%가 상한이다. 이 상태로 LOD를 재면 차이가 3회 편차 안에 묻힌다.

문제 2 · 화면 밖도 다 계산한다 — 코드 · 프리팹 확인

켜진 몬스터의 약 **87%**가 화면 밖인데, 필드 몬스터 3종(Droid AR · RL · Tank)의 Animator가 전부 `AlwaysAnimate`, HP바도 마리마다 LateUpdate.

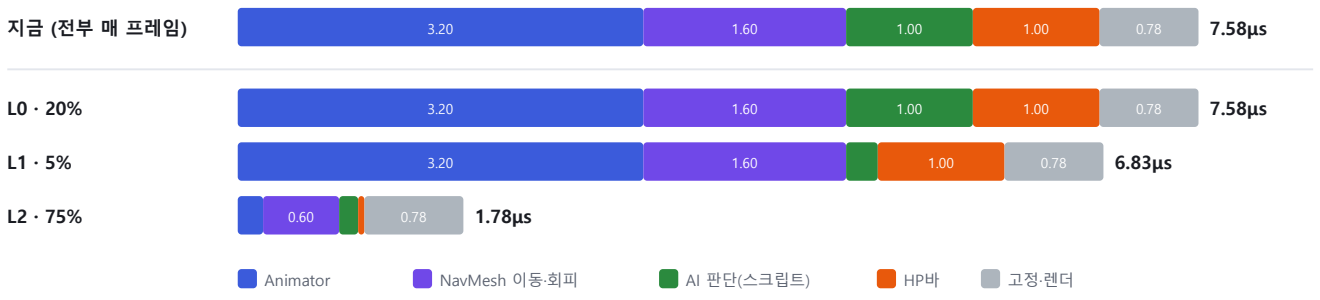
계획 한 줄

배치(스포너 23개)와 정책(⑤)은 그대로 두고 **스포너당 마릿수만 ×1 · ×2 · ×4 · ×8**로 올려(밀도 스윕) 곡선을 얻는다. 같은 곡선을 **LOD 끔 / 켬**으로 두 번 그리고, LOD는 **A → B → C → D 한 단계씩** 켜며 기울기가 내려가는 계단을 잰다. 단일 큰 숫자(N=3000)가 아니라 곡선이라, 현실 지점(×1)과 극한(×8)이 한 그림에 같이 있다.

1. 7.58µs 안에 무엇이 들어 있나 — 분해 가정

0단계에서 실제로 분해 측정한다. 아래는 Unity 일반 비용 감각으로 잡은 **가정**이고, 순서가 틀리면 단계 순서를 바꾼다.

한 마리당 비용 구성 — 지금 vs 등급별



숫자 = µs. L0/L1/L2 오른쪽 % = 살아 있는 몬스터 중 그 등급 비율(가정). 고정·렌더(회색)는 어떤 등급에서도 안 줄어든다.

등급을 어떻게 나누나

위에서 본 필드 — 존재 판정(20/25m 원)은 그대로, 안에서 등급만 나눈다



- **L0** 화면 안 · 12m 이내 — 전부 매 프레임
- **L0** 교전 중 (화면 밖이어도) — 게임플레이에 닿으면 안 깎음
- **L1** 화면 안 · 12m 밖 — AI 판단만 4프레임에 1번
- **L2** 화면 밖 · 비교전 — 애니 끔 · 판단 0.2초 · HP바 정지 · 회피 끔

주황 테두리 = 교전 중. 화면 밖이라도 L0 — 플레이어를 때리는 몬스터의 품질은 깎지 않는다(기존 교전 유지 규칙과 같은 논리).

비용 항목	L0	L1	L2	L2에서 무엇을 하나
Animator	3.20	3.20	0.20	L2에서 `cullingMode = CullCompletely` (지금 3종 모두 AlwaysAnimate)
NavMesh 이동·회피	1.60	1.60	0.60	L2에서 회피 품질 None — 이동 자체는 엔진이 계속
AI 판단(스크립트)	1.00	0.25	0.15	L1 = 4프레임에 1번, L2 = 0.2초에 1번 (몹마다 시작 프레임 분산)
HP바	1.00	1.00	0.05	L2에서 갱신 정지 (화면 밖이라 안 보임)
고정·렌더	0.78	0.78	0.78	트랜스폼 · 바운드 · 컬링 — LOD로 안 줄어드는 몫
합계	**7.58**	**6.83**	**1.78**	등급 비율 20 / 5 / 75% (화면 밖 87% 중 교전 12%p는 L0)

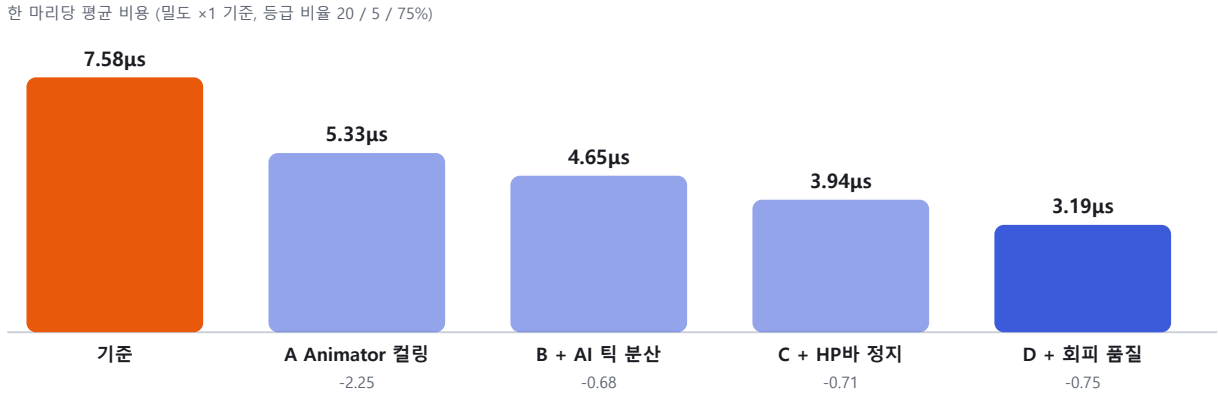
가시성 떨림이 여기선 무해한 이유

CullingGroup 비교 때 가시성 판정은 히스테리시스가 없어 **존재 층에서 탈락**했다(떨림 23% — 몬스터가 사라졌다 나타남). 틱 층에서는 등급이 L0 ↔ L2로 떨려도 **몬스터는 계속 존재**하고 계산량만 바뀐다. 같은 도구가 층에 따라 탈락도 되고 정답도 된다.

2. 단계마다 기울기가 내려간다

밀도 ×4에서 단계를 하나씩 켜며 3회씩 잰다. 아래 값은 ×1 기준 한 마리당 평균 비용.

한 마리당 평균 비용 — 단계별 (µs)

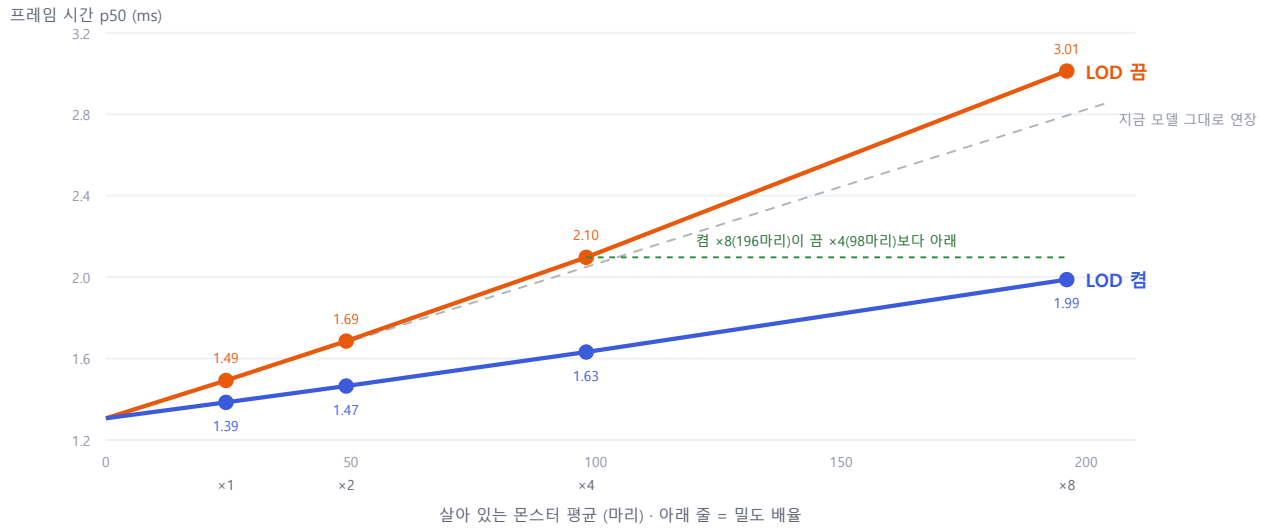


A가 가장 크다(Animator가 최대 항목이라는 가정). D까지 켜면 -58%. 남는 3.19µs의 대부분은 L0 몬스터와 고정·렌더 몫.

3. 밀도를 올릴수록 차이가 벌어진다

×1 · ×2 · ×4 · ×8 × LOD 끔/켬 × 3회 = 24회 (무인 하네스 약 2시간). 회피 비용은 이웃이 늘수록 배율당 +10%로 가정.

프레임 시간 p50 — 살아 있는 몬스터 수에 따라



회색 점선 = 지금 모델(7.58µs) 그대로 연장. LOD 끔은 ×8에서 점선 위로 벗어난다(회피 비용 증가). LOD 켬은 L2의 회피를 끄므로 덜 벗어난다.

밀도	생존 평균	선형 연장	LOD 끔	LOD 켬	변화	마리당 µs (끔 → 켬)
×1	24	1.49	**1.49**	**1.39**	-7%	7.58 → 3.19
×2	49	1.68	**1.69**	**1.47**	-13%	7.74 → 3.23
×4	98	2.05	**2.10**	**1.63**	-22%	8.06 → 3.31
×8	196	2.79	**3.01**	**1.99**	-34%	8.70 → 3.47

×1에서는 차이가 0.1ms라 여전히 작다 — **이득은 밀도가 만든다.** 헤드라인은 "빨라졌다"가 아니라 **"같은 예산에 2배를 돌린다"**로 잡는다.

4. 예측 목록 — 측정 후 하나씩 판정

P1~P14. 판정 기준을 미리 정해 두고, 실측이 범위 밖이면 "왜 틀렸나"를 기록한다(5-4 예측 대조와 같은 방식).

#	예측	예측값	통과 기준
P1	LOD 끔 · ×1~×4에서 선형 모델 유지	오차 < 3%	×4 실측이 2.05ms ±5% 안
P2	LOD 끔 · ×8에서 선형보다 위로 벗어남(회피 비용)	+8% (3.01 vs 2.79ms)	+3% 이상이면 "선형이 깨지는 지점" 발견으로 기록
P3	분해: Animator가 최대 항목, NavMesh가 2위	42% · 21%	1위가 다르면 단계 순서 재조정
P4	A Animator 컬링	5.33µs (-2.25)	기울기 −20% 이상
P5	B AI 틱 분산	4.65µs (-0.68)	A 대비 추가 감소가 3회 편차 밖
P6	C HP바 정지	3.94µs (-0.71)	같음
P7	D 회피 품질	3.19µs (-0.75)	같음 · ×8에서 효과가 ×1보다 큼
P8	×8 프레임 시간 p50	3.01 → 1.99ms	−25% 이상
P9	LOD 켬 ×8이 LOD 끔 ×4보다 싸다	1.99 < 2.10ms	3회 평균으로 성립
P10	등급 판정 비용	마리당 ≤ 0.1µs	×8에서 프레임당 ≤ 20µs
P11	화면 진입 시 포즈 튐	0	화면 진입 프레임 본 위치 급변 0회
P12	화면 진입 → L0 복귀 지연	≤ 1프레임	렌더러 가시성은 한 프레임 늦게 갱신(⑦과 같은 이유)
P13	L2의 감지 지연 · 교전 몹 공격 타이밍 오차	최대 0.2초 · 0	교전은 L0이므로 공격 오차는 정확히 0
P14	기존 통과 지표 유지	화면 안 등장 0 · 떨림 0 · 교전 소실 0	하나라도 0이 아니면 회귀

5. 이상적으로 굴러가도 LOD로 안 풀리는 것

스폰 몰림 ×8에서 다시 등장

⑤의 한 프레임 최대 스폰 17마리 × 8 = **약 136마리** × 0.13ms ≈ **18ms** — Sector의 119마리 스파이크가 돌아온다. LOD는 켜진 뒤의 비용만 줄인다. LOD 판정은 **평소 구간**으로만 하고, 이건 별도 항목(스폰 ms 예산 + 우선순위 큐)으로 뺀다.

풀 크기 측정 전제

⑤ 최대 생존 102 × 8 ≈ **816** > 풀 200. 넘치면 런타임 Instantiate가 섞여 측정이 오염된다(②의 97ms). 풀 = 배율 × 102 + 여유로 키우고, **풀 확장이 1회라도 나온 회차는 무효**.

화면 안 비용 L0 · L1

화면 안 몬스터의 스키닝 · 렌더링은 LOD 대상이 아니다. 렌더 스레드 시간을 같이 기록해 "LOD가 못 줄이는 몫"을 분리한다.

고정·렌더 0.78µs 바닥

트랜스폼 · 바운드 · 컬링은 등급과 무관하다. 기울기의 바닥이 여기서 정해진다 — 더 줄이려면 존재 층(덜 켜기)으로 돌아가야 한다.

6. 이 예측이 서 있는 가정 — 틀리면 무엇이 바뀌나

가정	근거	틀리면
7.58µs의 구성 (Animator 42%)	Unity 일반 감각 · 미측정	단계 순서 · 계단 모양이 바뀐다. 0단계 분해로 먼저 확정
등급 비율 20 / 5 / 75%	화면 밖 87% 실측 · 교전 비율은 추정	하네스는 공격 없음이라 교전이 적다 → L2 비율이 더 높으면 이득이 커진다
밀도를 올려도 비율 유지	배치 그대로 · 마릿수만 배율	밀집 시 교전 몹이 늘면 L0 비율 ↑ → ×8 이득 축소
회피 비용 배율당 +10%	이웃 수에 비례한다는 일반론	더 크면 P2가 크게 나오고 D의 효과도 커진다(좋은 쪽)
CullCompletely 후 포즈 튐 없음	필드 몹 상태 = Idle · 이동 루프	튀면 L2를 `CullUpdateTransforms`로 완화 → A의 이득 일부 반납
프레임 시간 = 메인 스레드	지금 계측 방식	Animator는 워커 스레드에서도 돈다 → 메인 스레드 이득이 예측보다 작을 수 있음

순서

- **0** 밀도 배율 인자(`-Density`) + 풀 크기 연동 — 반나절
- **1** LOD 없이 밀도 스윕 → P1 · P2 판정 (선형이 어디서 깨지나). 이것만으로도 한 쪽짜리 결과
- **2** ×4에서 7.58µs 분해 → P3 판정, 단계 순서 확정
- **3** A → B → C → D 단계별 측정 → P4~P7 · P10~P14
- **4** 최종 LOD 켬으로 밀도 스윕 재측정 → P8 · P9

기준 실측: Worklog_2026-10-09 9절(정책 7개 × 3회 · 비용 모델) · 11절(After) · 12절(화면 밖 87%). 프리팹 확인: Droid_Helmet_AR/RL/Tank — Animator m_CullingMode 0, NavMeshAgent 1. 맵: 스포너 23개. 이 문서의 모든 예측값은 가정 기반 이론값이며 측정 전 박제용이다.